

Test Aleatorio #5

Actualizado el 18/03/2026

1. El Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales para un período de:

- a) 3 años.
- b) 5 años.
- c) 4 años.
- d) 6 años.

2. La competencia en materia de correos y telecomunicaciones:

- a) Podrá ser asumida como exclusiva por las Comunidades Autónomas.
- b) Es exclusiva del Estado.
- c) Es compartida, correspondiendo al Estado la legislación y a la comunidad autónoma la ejecución.
- d) Es concurrente ya que aparece en las listas de los artículos 148 y 149 de la constitución.

3. Son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio:

- a) los Secretarios generales técnicos
- b) los Directores generales
- c) los Secretarios generales
- d) los Subsecretarios

4. El artículo 62 de la Ley 40/2015 establece quienes son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica. Seleccione la respuesta correcta:

- a) Subsecretarios
- b) Ministros
- c) Secretarios de Estados
- d) Secretarios generales

5. La duración del mandato del Defensor del Pueblo Europeo es de:

- a) Tres años.
- b) Dos años y medio.
- c) Cinco años.
- d) Seis años.

6. ¿Qué países integran la presidencia rotatoria del consejo de UE en 2026?

- a) Polonia, Dinamarca y Chipre
- b) Polonia, Dinamarca y Suecia
- c) Suecia, Dinamarca y Chipre
- d) Polonia, Suecia y Chipre

7. ¿Qué se considera una notificación válida según el artículo 40 de la Ley 39/2015?

- a) La notificación es válida siempre que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, aunque omita algunos de los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 40
- b) La notificación se considera válida si contiene el texto íntegro de la resolución, el órgano ante el que deben presentarse los recursos y el plazo para interponerlos, sin necesidad de mencionar si se agota la vía administrativa
- c) La notificación solo es válida si contiene todos los requisitos del apartado 2 del artículo 40 y se realiza en un plazo máximo de 15 días a partir de la fecha en que se dictó el acto
- d) La notificación es válida si contiene al menos el texto íntegro de la resolución y se ha realizado un intento de notificación debidamente acreditado, independientemente de si se mencionan los recursos y el plazo para interponerlos.

8. En relación con la delegación de competencias, señale cuál de las respuestas que se indican a continuación es CORRECTA:

- a) En ningún caso podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.
- b) La delegación no será revocable.
- c) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
- d) -

9. La representación podrá acreditarse:

- a) mediante cualquier título jurídico
- b) mediante resolución judicial especial
- c) únicamente mediante poder notarial
- d) mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia

10. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:

- a) Preceptivos y vinculantes.
- b) Facultativos y no vinculantes.
- c) Preceptivos y no vinculantes.
- d) -

11. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente:

- a) El texto íntegro de la resolución.
- b) El intento de notificación debidamente acreditado, indicando si pone fin a la vía administrativa, recurso y plazos de reposición.
- c) El texto íntegro de la resolución, indicando si pone fin a la vía administrativa, recurso y plazo de interposición.
- d) El texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.

12. ¿En qué plazo podrán las Administraciones Públicas declarar la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa cuando sean nulos de pleno derecho?

- a) En el plazo de un mes
- b) En el plazo de un año
- c) En el plazo de cuatro años
- d) En cualquier momento

13. En el Procedimiento Contencioso-Administrativo, ¿Cuál es el plazo para dictar la sentencia, una vez que el pleito ha sido declarado concluso?

- a) Cinco días
- b) Diez días
- c) Quince días
- d) Veinte días

14. ¿Qué NO es cierto de la subasta electrónica, según se desarrolla en la Ley de Contratos del Sector Público (artículo 148)?

- a) Se basará únicamente en precios, cuando el contrato se adjudique en base al precio
- b) Se basará en precios y en nuevos valores de elementos objetivos cuantificables, en otro caso
- c) La subasta se iniciará el primer día hábil siguiente a la finalización del plazo de recepción de las ofertas
- d) Se deberá indicar la fórmula matemática que se utilizará para la reclasificación automática de las ofertas

15. El pliego de cláusulas administrativas particulares:

- a) Contiene las especificaciones técnicas del contrato.
- b) Contiene el equipo de trabajo requerido del contrato.
- c) Solamente vincula al adjudicatario que será el único que tenga que cumplirlo.
- d) Contiene el régimen jurídico del contrato.

16. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria se encuentra formada por:

- a) 180 artículos.
- b) 182 artículos.
- c) 185 artículos.
- d) 190 artículos.

17. ¿Cuál de las siguientes se corresponde con la definición de los convenios regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre?:

- a) Acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes para un fin común.
- b) Instrumentos bilaterales que solo implican declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de colaborar de los firmantes.
- c) Contratos públicos atípicos de naturaleza administrativa.
- d) Protocolos Generales de actuación.

18. La estrategia de Europa 2020 relativa al sector industrial se denomina:

- a) Una industria 4.0 para la era digital
- b) Una política industrial para un mercado único
- c) Una política industrial para la era de la mundialización
- d) Una industria sostenible para una economía hipocarbónica

19. Es objeto de la Ley de Igualdad efectiva de mujeres y hombres:

- a) Elaborar medidas de acción positiva.
- b) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombre.
- c) Ninguna es correcta.
- d) A y B son correctas.

20. ¿Cómo se llama el nuevo programa marco de investigación e innovación (I+D) de la UE para el período 2021 - 2027?

- a) Horizonte 2020.
- b) Horizonte Europa.
- c) Horizonte 2030.
- d) Horizonte Across the World (HAW).

21. A los efectos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, señale cuál NO es un servicio de la sociedad de la información:

- a) La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales.
- b) El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas.
- c) La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.
- d) El suministro de información por vía telemática.

22. El Título I del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se denomina:

- a) Adquisición y pérdida de la relación de servicio
- b) Situaciones administrativas
- c) Objeto y ámbito de aplicación
- d) Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos

23. En relación con el derecho de reunión de los empleados públicos, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Están legitimados para convocar una reunión, entre otros, los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
- b) Solo los funcionarios de carrera y funcionarios interinos pueden ejercer el derecho de reunión.
- c) Están legitimados para convocar una reunión los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 20 por 100 del colectivo convocado.
- d) Las reuniones en el centro de trabajo se realizarán siempre dentro del horario laboral.

24. Según la Ley 19/2013 de transparencia, las unidades de información en el ámbito de la AGE (señale la falsa):

- a) Son unidades especializadas que se encargan de recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información.
- b) Son unidades especializadas que aseguran la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia.
- c) Son unidades especializadas que se encargan de recabar y difundir la información de publicidad activa.
- d) Son unidades especializadas en elaborar legislación en el ámbito de la transparencia pública.

25. ¿Cuál es el objeto de la Ley 14/2013?

- a) Desarrollar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 que se enmarca en el objetivo de impulsar medidas dirigidas a reducir el desempleo juvenil, ya sea mediante la inserción laboral por cuenta ajena o a través del autoempleo y el emprendimiento, y es el resultado de un proceso de diálogo y participación con los interlocutores sociales.
- b) Apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un entorno favorable a la actividad económica, tanto en los momentos iniciales a comenzar la actividad, como en su posterior desarrollo, crecimiento e internacionalización.
- c) Son verdades la a y b.
- d) Ninguna de las anteriores.

26. ¿Cuál es uno de los objetivos principales de la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE) prevista en la estrategia España Digital 2025?:

- a) Promover la digitalización del sector industrial.
- b) Impulsar el emprendimiento digital nacional.
- c) Proporcionar asesoramiento jurídico a las start-ups.
- d) Gestionar un repositorio de programas de ayuda financiera para start-ups.

27. Los Puntos de Atención al Emprendedor se crean por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Según dicha Ley usarán para tramitar la documentación que se les presente:

- a) El sistema de tramitación telemática del Centro de Información y Red de Creación de Empresa (CIRCE).
- b) La firma electrónica avanzada del futuro emprendedor.
- c) El Registro Único electrónico.
- d) El sistema @firma.

28. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales deberá designar un delegado de protección de datos:

- a) Centro sanitario.
- b) Federación deportiva.
- c) Ministerio.
- d) Prestador de Servicios de Sociedad de la Información.

29. Según el Reglamento Europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, el interesado debe dar consentimiento al tratamiento de sus datos personales mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación: Señale la opción INCORRECTA

- a) Certificada
- b) Específica
- c) Informada
- d) Inequívoca

30. Según se indica en el artículo 33 del RGPD, en caso de violación de la seguridad de los datos personales que constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas, en qué plazo el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente:

- a) A más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella
- b) A más tardar 48 horas después de que haya tenido constancia de ella
- c) A más tardar 24 horas después de que haya tenido constancia de ella
- d) No es necesario realizar ninguna notificación

31. Una de las características fundamentales de los sistemas de recuperación de información es:

- a) Trabaja con información estructurada de tipo imagen
- b) Maneja grandes volúmenes de información no estructurada, combinando normalmente texto e imágenes
- c) Trabaja con información estructurada y volúmenes de información medio/bajos
- d) Su objeto es la recuperación de ficheros y bases de datos

32. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de un objetivo SMART?

- a) Específico
- b) Medible
- c) Alcanzable
- d) Transparente

33. ¿Cuál de las siguientes no es una causa del fracaso de un proyecto de intranet?:

- a) Patrocinio ejecutivo inadecuado.
- b) Planificación estratégica deficiente.
- c) Diseño centrado en el usuario.
- d) Requisitos de calidad no adecuados.

34. ¿Cuál de los siguientes NO es un marco metodológico de gestión ampliamente extendido en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones?

- a) CMMI
- b) ITIL
- c) PMBOK
- d) UDP

35. La creación de una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) forma parte de:

- a) La gestión de tiempo del proyecto
- b) La organización y definición del alcance total del proyecto
- c) La gestión de riesgos del proyecto
- d) La gestión de costes del proyecto

36. SSD-AAPP es una herramienta para:

- a) Mejorar el desarrollo de los sistemas de información
- b) Reducir el gasto de adquisición de equipos informáticos
- c) Permitir la implantación de proyectos de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración
- d) Permitir al comprador evaluar las ofertas para la adquisición de bienes y servicios informáticos

37. Cuando dividimos la cantidad de trabajo que ejecuta un ordenador entre dos o más hablamos de:

- a) clusters
- b) multicast
- c) balanceo de carga
- d) peering

38. Según WCAG 2.1, ¿cuáles son los 4 principios que forman los cimientos de la accesibilidad web?

- a) Percibible (perceivable), operable, comprensible (understandable) y robusto (robust).
- b) Percibible (perceivable), sencillo (straightforward), comprensible (understandable) y robusto (robust).
- c) Distinguible (distinguishable), sencillo (straightforward), comprensible (understandable) y robusto (robust).
- d) Distinguible (distinguishable), sencillo (straightforward), memorizable (memorable) y robusto (robust).

39. Una página o sitio web diseñado y construido para que sus contenidos y servicios estén disponibles para cualquier persona, con independencia de sus capacidades visuales, auditivas, cognitivas o motrices e independientemente de la tecnología que utilizan, es una página:

- a) SPA (Single Page Application).
- b) Accesible.
- c) HTML5.
- d) Corporativa.

40. ¿En qué artículo del Esquema Nacional de Interoperabilidad se establece la preferencia de la licencia EUPL como la adecuada para liberar software cuya propiedad intelectual recaiga en la Administración Española?:

- a) Artículo 10.
- b) Artículo 16.
- c) Artículo 20.
- d) Artículo 21.

41. ¿Qué estructura utiliza SICRES 3?

- a) HTML
- b) PDF
- c) XML
- d) Ninguna de las anteriores

42. ¿Cómo se denomina el programa de la UE que busca fomentar la implantación a gran escala de las tecnologías más avanzadas?

- a) Europa Digital
- b) Europa Disruptiva
- c) Tecnología Europea Disruptiva
- d) ELISE

43. ¿Cuál NO es un plan de la Agenda Digital 2026 para España?

- a) Plan nacional de ciudades inteligentes.
- b) Plan Nacional de Competencias Digitales.
- c) Plan de Impulso a la Digitalización de PYMEs.
- d) Plan Spain Audiovisual Hub.

44. Entre las prioridades que se establecen en el plan Europa 2020 se encuentra:

- a) Gobernanza económica.
- b) Crecimiento autosuficiente.
- c) Crecimiento digital.
- d) Crecimiento económico.

45. Un mainframe:

- a) Es equivalente a una supercomputadora cara
- b) Utiliza toda su potencia en ejecutar unos pocos programas lo más rápidamente posible
- c) Es multitarea y multiproceso, pero monousuario
- d) Utiliza su potencia para ejecutar muchos programas concurrentemente

46. Atendiendo a criterios de propiedad y gestión, una nube puede ser:

- a) Privada, pública, híbrida o comunitaria.
- b) Abierta o confidencial.
- c) Interna, externa o media.
- d) IaaS, PaaS o SaaS.

47. En una red SAN de fibra óptica podemos tener estos 3 tipos de topologías:

- a) FC-AL, FC-HW, punto-a-punto
- b) FC-BL, FC-SW, FCoE
- c) FC-BL, FC-HW, FCoE
- d) FC-AL, FC-SW, punto-a-punto

48. En una unidad de disco magnético, el tiempo de acceso a la información viene dado por:

- a) El tiempo de latencia
- b) El tiempo de búsqueda más el tiempo de latencia
- c) El tiempo de búsqueda más el tiempo de transferencia
- d) La longitud de la pista partido por la velocidad de rotación más el tiempo de posicionamiento de la cabeza

49. ¿Cómo se denominan las arquitecturas de aplicaciones distribuidas sobre una red de comunicaciones en las que los nodos pueden actuar tanto como clientes como servidores, teniendo todos los nodos los mismos roles y privilegios?

- a) Arquitectura Cliente/Servidor
- b) Arquitectura Peer-to-peer
- c) Arquitectura NSA (No Server Architecture)
- d) Arquitectura Equal-Peer

50. ¿Cuál de los siguientes NO se considera un principio guía de las arquitecturas SOA?:

- a) Seguridad.
- b) Reutilización.
- c) Interoperabilidad.
- d) Modularidad.

51. Dentro de las funciones del sistema operativo, existen varios tipos de planificación del procesador. La planificación no apropiativa es:

- a) Aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución, ya no puede ser suspendido y no se le puede arrebatar la CPU. Este esquema puede ser peligroso, ya que si el proceso contiene ciclos infinitos, el resto de los procesos pueden quedar aplazados indefinidamente.
- b) Aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución, ya no puede ser suspendido y no se le puede arrebatar la CPU. Este esquema nunca genera ciclos infinitos, porque el resto de los procesos no quedarán aplazados indefinidamente y eventualmente entrarán a ejecutarse.
- c) Aquella en la que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso.
- d) Aquella en la que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y basándose en algoritmos de prioridades, se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso.

52. ¿Qué tipo de información contienen los inodos?

- a) Contienen los contenidos de los archivos.
- b) Contienen información acerca de los procesos de arranque.
- c) Contienen información referente a cada archivo del sistema de archivos.
- d) Contienen la tabla de caracteres ASCII.

53. En Unix o compatibles, la parte del sistema operativo que interactúa con el usuario, aceptando comandos, interpretando los procedimientos, etc, se denomina genéricamente:

- a) Kernel
- b) Interfaz de usuario
- c) Shell
- d) Motif

54. Linux es un sistema operativo de código libre basado en Unix. Sus diferentes versiones se denominan:

- a) Instalaciones.
- b) Distribuciones.
- c) Licencias adaptadas.
- d) Variaciones permitidas.

55. Indique cuál de los siguientes sistemas operativos NO se emplea en dispositivos móviles:

- a) Symbian.
- b) iOS.
- c) Tizen.
- d) z/OS.

56. ¿Cuáles son las características de una API REST (Representational State Transfer)?

- a) Peer to Peer; Con estado; Cacheable; Interfaz Uniforme; Sistema de Capas.
- b) Peer to Peer; Sin estado; Cacheable; Interfaz Uniforme; Sistema de Capas.
- c) Cliente/servidor; Sin estado; Cacheable; Interfaz Uniforme; Sistema de Capas.
- d) Cliente/servidor; Con estado; Cacheable; Interfaz Uniforme; Sistema de Capas.

57. ¿Cuál es el API de Java dedicada al procesamiento de XML?

- a) JXML
- b) JML
- c) JAXP
- d) Todas son falsas

58. El JRE no contiene el nivel de:

- a) Herramientas de interfaz de usuario
- b) Despliegue
- c) Librerías de integración
- d) Contiene los 3 niveles

59. Las aplicaciones Java son comprobadas:

- a) en tiempo de compilación
- b) en tiempo de ejecución
- c) en tiempo de compilación y en tiempo de ejecución
- d) en tiempo de compilación siempre y en tiempo de ejecución sólo si se trata de un programa que no requiera ejecución en tiempo real

60. ¿Cuál de los siguientes términos no es una técnica empleada en Minería de Datos?

- a) Las redes bayesianas.
- b) Los árboles de decisión.
- c) Las redes neuronales.
- d) Look and Find.

61. Dentro de un cluster HDFS (Hadoop Distributed File System), una de las funcionalidades del elemento software llamado "NameNode" es:

- a) Regular el acceso a los ficheros por los clientes.
- b) Servir las peticiones de lectura del sistema de fichero de los clientes.
- c) Servir las peticiones de escritura del sistema de fichero de los clientes.
- d) Este elemento software no existe dentro de la arquitectura HDFS.

62. ¿Qué es ELK (Elasticsearch, Logstash y Kibana) Stack?

- a) Un conjunto de herramientas para la búsqueda, análisis y visualización de datos.
- b) Un sistema de gestión de identidades que asegura el acceso a los datos de monitorización mediante autenticación multifactor.
- c) Una plataforma de análisis de sentimientos que utiliza procesamiento de lenguaje natural para evaluar el rendimiento del sistema basado en comentarios de usuarios.
- d) Una plataforma de blockchain utilizada para asegurar transacciones en redes distribuidas de monitorización.

63. Indique la respuesta falsa en relación con los sistemas CRM (Customer Relationship Management) y ERP (Enterprise Relationship Planning):

- a) Un CRM está orientado a mejorar los servicios que se ofrecen a los clientes de una empresa.
- b) Un CRM está enfocado principalmente para las tareas de back office, relacionadas con campañas de marketing, el proceso de ventas, la atención al cliente, etc.
- c) Un ERP se divide en módulos orientados a la gestión de los procesos de negocio de las organizaciones.
- d) Un ERP está enfocado principalmente para las tareas de back office, relacionadas con el proceso de contabilidad, finanzas, nóminas, etc.

64. ¿Qué servicio está relacionado con el ámbito geográfico?

- a) LBS (Location Based Services)
- b) LIIS (Location Invariant Information Services)
- c) PBS (Position Based Services)
- d) Ninguno de los anteriores

65. Los servicios WMS de OGC se consideran servicios de:

- a) Localización
- b) Descarga
- c) Transformación
- d) Visualización

66. El lenguaje JavaScript:

- a) Permite escribir código que se compila en el servidor para su ejecución en el cliente
- b) Es interpretado por el navegador cuando se abre un fichero virtual en el que se encuentra código javascript embebido
- c) Sólo puede ser compilado si el cliente tiene instalada una máquina virtual java (JVM)
- d) Solamente puede ser compilado si el servidor tiene instalada una máquina virtual java (JVM)

67. Señale el tipo de <input> que NO sea parte del estándar HTML5:

- a) <input type="radio">
- b) <input type="email">
- c) <input type="tel">
- d) <input type="fax">

68. Un servidor web puede utilizar el mecanismo de 'cookies' para:

- a) Conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario
- b) Enviar código embebido en la pagina HTML que se ejecutara en el cliente
- c) La generación de Pop-ups
- d) Contienen tanto código como datos

69. ¿Cuál de los siguientes modos de funcionamiento NO se corresponde con el algoritmo de cifrado DES?

- a) Modo ECB (Electronic CodeBook).
- b) Modo CBC (Cipher Block Chaining).
- c) Modo OFB (Output FeedBack).
- d) Modo UBC (Uncipher Block Chaining).

70. El algoritmo MD5:

- a) Es un algoritmo de cifrado asimétrico.
- b) Es un algoritmo de cifrado simétrico.
- c) Es un algoritmo de función hash.
- d) Es un algoritmo de almacenamiento de la clave privada.

71. Un prestador de servicios de certificación, ¿durante qué período de tiempo tiene que conservar la información relativa a los certificados reconocidos expedidos, de manera que puedan verificarse las firmas efectuadas con los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza?

- a) Al menos durante 15 años contados desde la extinción del certificado
- b) Al menos durante 15 años contados desde la expedición del certificado.
- c) Un máximo de 15 años contados desde la extinción del certificado
- d) Un máximo de 15 años contados desde la expedición del certificado

72. La estatura de una persona no puede emplearse en reconocimiento biométrico porque NO cumple el requisito de:

- a) Universalidad
- b) Distintividad
- c) Evaluabilidad
- d) Aceptabilidad

73. Señale cuál de los siguientes datos se encuentra en la zona pública del chip criptográfico del DNI electrónico:

- a) Certificado de autenticación
- b) Certificados de la autoridad de certificación
- c) Datos biométricos
- d) Claves privadas del ciudadano

74. La realización de la auditoría, dentro de las medidas de seguridad de nivel medio, de acuerdo al RD 1720/2007 debe llevarse a cabo:

- a) Por personal externo
- b) Por personal interno a la organización
- c) Por profesionales en materia de protección de datos
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas

75. Los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público:

- a) notificarán sin dilaciones indebidas dicha violación a la AEPD
- b) notificarán en el plazo de 36h dicha violación a la AEPD
- c) notificarán sin dilaciones indebidas dicha violación a la AEPD y también al abonado si pudiera afectar negativamente a la intimidad o a los datos personales de un abonado o particular
- d) notificarán en el plazo de 36h dicha violación a la AEPD y también al abonado si pudiera afectar negativamente a la intimidad o a los datos personales de un abonado o particular

76. Un tipo de software libre que lleva al cabo una auditoría de todo el software y hardware que se encuentra en una red de una manera sencilla, además de eficiente es:

- a) MAPILab Reports:
- b) Network Inventory Advisor
- c) Visual audit. X4
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

77. El IVR (Interactive Voice Response), para brindar mejores servicios involucra otras tecnologías, indicar la ERRÓNEA:

- a) DTMF (Dual Tone Multi Frequency) es la tecnología de tonos utilizada para el marcado.
- b) TTS (Text To Speech) le da capacidad de transformar texto a audio que escucha el operador.
- c) ASR (Reconocimiento de Voz) le da la capacidad de reconocer las palabras del usuario y aceptarlas como órdenes.
- d) MSCML (Media Server Control Markup Language): lo que le permite controlar cualquier Media Resource Function (MRF).

78. ¿Cuál de las siguientes opciones es una técnica de estimación de esfuerzo basada en el consenso y principalmente utilizada en metodologías ágiles como Scrum o XP (Extreme Programming)?

- a) COCOMO.
- b) Método Mark II.
- c) Planning poker.
- d) -

79. El creador de la técnica de modelado de objetos (OMT) fue:

- a) Pressman.
- b) Rumbaugh.
- c) Grady Booch.
- d) Kent Beck.

80. En relación a la validación de requisitos, la 'verificación de realismo' implica:

- a) Utilizando el conocimiento de la tecnología existente, los requerimientos deben verificarse para asegurar que son los que indica el cliente o usuario.
- b) Utilizando el conocimiento de la tecnología existente, los requerimientos deben verificarse para asegurar que coinciden con los objetivos funcionales.
- c) Utilizando el conocimiento de la tecnología existente, los requerimientos deben verificarse para asegurar que se pueden implementar.
- d) Utilizando el conocimiento de la tecnología existente, los requerimientos deben verificarse para que no haya restricciones o descripciones contradictorias de la misma función del sistema.

81. ¿Cuál de las siguientes características es la más importante para un buen analista?

- a) Capacidad de comprensión de conceptos abstractos
- b) Capacidad de captación de los problemas del entorno de usuario
- c) Habilidad para evitar que 'los árboles no dejen ver el bosque'
- d) Habilidad para relacionar aplicaciones hardware/software en el entorno usuario

82. ¿Cuál de los siguientes diagramas NO pertenece a los diagramas de estructura UML 2?

- a) Diagrama de paquetes.
- b) Diagrama de clases.
- c) Diagrama de actividades.
- d) Diagrama de despliegue.

83. Cada ocurrencia de un tipo de entidad o interrelación toma valores a partir de la observación del mundo real. Al conjunto de posibles valores que puede tomar una cierta característica se llama:

- a) Atributo
- b) Dominio
- c) Relación
- d) Restricción

84. El modelo de datos se compone de tres piezas de información interrelacionadas: el objeto de datos, los atributos y la relación que conecta objetos de datos entre sí. Señale la afirmación correcta en relación al objeto de datos:

- a) Solamente encapsula datos, no hay referencia dentro de un objeto de datos a operaciones que actúan en el dato.
- b) Se usa para nombrar una ocurrencia de un atributo.
- c) Proporciona una indicación de cómo se transforman los datos a medida que se avanza en el sistema.
- d) Nunca puede ser una entidad externa.

85. En relación con BPEL, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- a) Es un lenguaje basado en XML para la definición y ejecución de procesos de negocio utilizando Servicios Web.
- b) Es un lenguaje de orquestación estandarizado por OASIS.
- c) BPEL proporciona manejadores (handlers) que permiten tratar situaciones excepcionales o inesperadas.
- d) En BPEL se utiliza WS-CDL en lugar de WSDL.

86. Entre los objetivos de los DFDs se encuentra:

- a) Hacer referencia al entorno físico
- b) Crear un modelo funcional del sistema
- c) Representar el "cómo se va a hacer el sistema" en lugar del "qué se va a hacer en el sistema"
- d) Ninguna de las anteriores

87. Crea instancias de los modelos y utiliza métodos de esos modelos para conseguir los datos que se presentan a los usuarios:

- a) Model
- b) Vista
- c) Controlador
- d) Recuest

88. En UML (Unified Modeling Language), ¿cuál NO es un diagrama dinámico?

- a) Diagrama de secuencia.
- b) Diagrama de Gant.
- c) Diagrama de despliegue.
- d) Diagrama de flujo de datos.

89. El patrón de diseño estructural (de la lista Gang of Four) que proporciona una interfaz unificada simple para acceder a una interfaz o grupo de interfaces de un subsistema es:

- a) Objeto compuesto (Composite).
- b) Adaptador (Adapter).
- c) Decorador (Decorator).
- d) Fachada (Facade).

90. Indicar cuál de los siguientes atributos no debe resultar de la descomposición modular del sistema:

- a) Máximo acoplamiento.
- b) Interfaz bien definida.
- c) Máxima capacidad de reutilización.
- d) Introducción de una jerarquía de modo que los módulos superiores de la misma se sirvan de los inferiores, es decir, requieran de la tarea desarrollada por éstos, pero nunca al contrario.

91. Al estudio de un conjunto concreto de necesidades para proponer una solución a corto plazo, que tenga en cuenta restricciones económicas, técnicas, legales y operativas, en la metodología Métrica v3 se denomina:

- a) Análisis de Oportunidad del sistema (AOS).
- b) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS).
- c) Planificación del Sistema de Información (PSI).
- d) Planificación y Análisis de Viabilidad (PAV).

92. De acuerdo con MÉTRICA v3, en la actividad "Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la aceptación" del Mantenimiento de Sistemas de Información:

- a) La aprobación de la petición se realiza antes de realizar las pruebas de regresión
- b) La aprobación de la petición se realiza antes de comenzar el cambio en desarrollo
- c) La aprobación de la petición se realiza al finalizar las pruebas de regresión y después de comprobar que todo lo que ha sido modificado, o puede verse afectado por el cambio, funciona correctamente
- d) La aprobación de la petición no es necesaria si se ha comprobado que sólo se han modificado los elementos que se ven afectados por el cambio y que se han realizado las pruebas de integración y del sistema

93. En MÉTRICA v3 NO participa en la realización de las pruebas de regresión:

- a) el equipo de mantenimiento
- b) el responsable de mantenimiento
- c) el jefe del proyecto
- d) los usuarios expertos

94. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los procesos de Desarrollo de Sistemas de Información en Métrica v3?

- a) Revisión del Backlog del Sprint (RBS).
- b) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS).
- c) Implantación y Aceptación del Sistema (IAS).
- d) Diseño del Sistema de Información (DSI).

95. ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta de automatización de la configuración enmarcable dentro del concepto de infraestructure as code?

- a) Ansible
- b) Chef
- c) Puppet
- d) GitHub

96. En la técnica de medida de la complejidad de Halstead se mide la complejidad por:

- a) El número de operadores diferentes
- b) El número de operandos diferentes
- c) Por su volumen que es el logaritmo en base 2 del producto del número de los operadores diferentes por el número de operandos diferentes
- d) Por su longitud que es una función de los operandos diferentes y de los operadores diferentes y que es una buena aproximación a la suma del número total de operadores y del número total de operandos

97. En MÉTRICA V3, ¿qué técnica corresponde a la siguiente descripción?: Su “objetivo es la representación y definición de todos los datos que se introducen, almacenan, transforman y producen dentro de un sistema de información, sin tener en cuenta las necesidades de la tecnología existente, ni otras restricciones”

- a) Diagrama de Secuencia
- b) Diagrama de objetos
- c) Modelo Entidad/Relación Extendido
- d) Diagrama de Flujo de Datos

98. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de los estándares de documentación?

- a) Ayuda al entrenamiento del nuevo personal dentro y fuera de la organización de Sistemas
- b) Es útil para cualquier que tenga la responsabilidad del mantenimiento de los sistemas
- c) Ayuda a los analistas y diseñadores de sistemas en el trabajo de integración de sistemas
- d) El tiempo empleado en la documentación se ve recompensado en al menos un 75% de ahorro en búsquedas de información para el mantenimiento del producto

99. Entre las fases de publicación de un contenido no se encuentra:

- a) Categorización
- b) Composición
- c) Difusión
- d) Normalización

100. El objetivo principal de Google es:

- a) maximizar el Índice de Precisión
- b) maximizar el Índice de Respuesta
- c) minimizar el Silencio
- d) B y C

101. ¿Cuál de los siguientes es un protocolo no orientado a conexión?

- a) TCP.
- b) ICMP.
- c) FTP.
- d) HTTP.

102. El comando ping es el acrónimo de:

- a) Packet Internet Group.
- b) Packet Internet Gangway.
- c) Packet Internet Gate.
- d) Packet Internet Groper.

103. El cableado estructurado de categoría 5e:

- a) Permite transmisiones a velocidades 10Gbit Ethernet
- b) Solo es posible utilizarlo en comunicaciones full-duplex
- c) A diferencia de la categoría 5, permite la transmisión de paquetes VoIP
- d) Está estandarizado por la norma TIA/EIA-568-B

104. La "dispersión modal" en una fibra óptica:

- a) Sólo se produce en fibras monomodo.
- b) Sólo se produce en fibras multimodo.
- c) Se produce en ambos tipos de fibra.
- d) No se produce en la fibra óptica.

105. ¿Cómo NO conseguiríamos atenuar una diafonía (crosstalk) en una transmisión por pares de cable?

- a) Aumentando la torsión de los cables.
- b) Aumentando la frecuencia de la transmisión.
- c) Aumentando el blindaje de los cables.
- d) Aumentando la distancia entre pares.

106. ¿En qué nivel o capa del modelo de referencia OSI se sitúa la compresión de datos?:

- a) Red.
- b) Presentación.
- c) Sesión.
- d) Transporte.

107. ¿Qué servicio xDSL permite disponer de circuitos simétricos de 2 Mbps orientados a fines profesionales o de negocios?

- a) HDSL
- b) RADSL
- c) ADSL
- d) ZDSL

108. Señale cuál es la recomendación de la ITU, que regula el ADSL2+:

- a) ITU-T G.821.5
- b) ITU-T G.711
- c) ITU-T G.992.5
- d) ITU-T G.707

109. En una red MPLS (Multiprotocol Label Switching), indique qué significa LSR:

- a) Camino que siguen por la red MPLS los paquetes que corresponden a un mismo trayecto.
- b) Conjunto de paquetes que pertenecen a un mismo flujo, de manera que entran en la red MPLS por la misma interfaz, reciben la misma etiqueta y circulan por un mismo trayecto.
- c) Nodo situado en el core de la red MPLS, que realiza el encaminamiento de alto rendimiento de los paquetes basado en la conmutación por etiqueta de la cabecera MPLS.
- d) Nodo situado en el límite de la red MPLS, que asigna la etiqueta MPLS a los paquetes en función de su dirección de destino y QoS, para que sean encaminados a través del camino virtual correspondiente.

110. En una red MPLS (Multiprotocol Label Switching), ¿qué función realiza el elemento LER (Label Edge Router)?

- a) Es el elemento que conmuta etiquetas.
- b) Es el elemento que inicia o termina el túnel (extrae e introduce cabeceras).
- c) Es el elemento que distribuye etiquetas entre los diferentes equipos de la red.
- d) Es el elemento que encamina el tráfico en función de las etiquetas.

111. ¿Cuál es la longitud estándar de la cabecera fija en los paquetes IPv6?

- a) 32 bytes
- b) 40 bytes
- c) 64 bytes
- d) 20 bytes

112. Señale cuál de los siguientes mecanismos de encaminamiento adaptativo es distribuido y permite conocer la topología de toda la red:

- a) Algoritmo por vector de distancias
- b) Algoritmo de aprendizaje hacia atrás (Backward Learning)
- c) Algoritmo de inundación y aleatorio
- d) Algoritmo de estado de enlace

113. Señale la respuesta correcta sobre el campo ToS de la cabecera del protocolo IPv4 según la RFC 791 un valor en sus tres primeros bits (precedencia) de:

- a) 001 indica que el paquete es de control de red.
- b) 010 indica que el paquete es prioritario.
- c) 011 indica que el paquete es prioritario.
- d) 111 indica que el paquete es de control de red.

114. “La emisión de señales de identificación falsas o engañosas” está catalogada por la Ley 9/2014 como infracción:

- a) Muy grave
- b) Grave
- c) Leve
- d) No está considerado infracción

115. ¿Cuál de los siguientes sistemas operativos para dispositivos IoT no es de código abierto?

- a) MANTIS
- b) Brillo
- c) Nano-RK
- d) Zephyr

116. Uno de los protocolos más utilizados para comunicar dispositivos IoT se denomina:

- a) LORAWAN
- b) PONWAN
- c) IoTWAN
- d) TAIWAN

117. El protocolo LACP (Link Aggregation Control Protocol) permite:

- a) Unir varias conexiones de red para obtener tanto mayor ancho de banda como redundancia entre canales.
- b) Gestionar múltiples enlaces de red de una forma unificada.
- c) Agrupar el tráfico proveniente de varias interfaces de red en un único interfaz de salida con mayor ancho de banda.
- d) Monitorizar los enlaces de un conmutador.

118. Indique cuál de las opciones siguientes es verdadera respecto al acceso al medio en redes LAN:

- a) Si la estación que utiliza el medio, cuando finaliza su uso lo cede a la siguiente que lo necesita, se denomina Token Passing
- b) Las redes que siguen un protocolo de acceso al medio consistente en que la estación que lo requiere, observa hasta que no existe actividad en el mismo, en ese momento accede y observa que no colisiona con ninguna otra estación, utilizan CSMA
- c) En las redes con protocolo Token Passing se puede determinar el tiempo máximo en que una estación acceder al medio. En las redes con CSMA solo se puede estimar este tiempo
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

119. Por B.E.R. entendemos:

- a) Basic Encoding Rules, reglas de codificación básicas usadas en la definición de datos mediante ASN.1
- b) Binary Error Rate, tasa de error binaria que define la adecuación de los canales de transmisión
- c) Las 2 respuestas anteriores son correctas
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

120. ¿Cuál de los siguientes productos NO es un servidor web?

- a) Cherokee
- b) Caddy
- c) H2O
- d) OpenLitespeed Web Server

121. Un CMTS puede proporcionar servicio a:

- a) Hasta 150.000 cablemodem
- b) Hasta 40.000 abonados
- c) Entre 500 y 2000 abonados
- d) Entre 150 y 500 cablemodem

122. El protocolo DKIM cuenta con un registro donde se declaran varios elementos con diferentes funciones. Indique a qué corresponde el valor "k":

- a) El valor "k" permite seleccionar la clave criptográfica con la que se realiza el firmado digital de los correos para un determinado dominio
- b) El valor "k" permite definir los servidores de reenvío autorizados para un determinado dominio.
- c) El valor "k" permite indicar la cuenta de correo electrónico a la que se enviarán los reportes de fallo detectados por los servidores destino cuando reciben un mensaje que no cumple las políticas.
- d) El valor "k" permite especificar el comportamiento de la política definida.

123. Respecto al correo electrónico, ¿Qué afirmación NO es correcta?

- a) POP es un protocolo de acceso a correo
- b) SMTP es un protocolo de transporte de mensajes
- c) IMAP es un protocolo de red de acceso a mensajes electrónicos almacenados en un servidor
- d) MIME no permite acentos en los mensajes de correo

124. Señale la incorrecta en relación con HSDPA:

- a) Utiliza la técnica de HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
- b) Hace uso de una modulación adaptativa, que cambia según las condiciones del canal.
- c) Existen diferentes versiones de HSDPA que proporcionan diferentes velocidades.
- d) Mediante Fast-Packet Scheduling, se asignan espacios de tiempo fijos, por prioridades, haciendo que los usuarios se turnen para que tengan un ancho de banda también fijo para la descarga de datos.

125. ¿Cuál de los siguientes sistemas correspondería con un sistema de autenticación fuerte?

- a) Un sistema que utilice usuario y contraseña.
- b) Un sistema que utilice usuario, contraseña y token digital.
- c) Un sistema que utilice identificación biométrica.
- d) Un sistema que utilice usuario y código numérico.

126. Señale la norma que NO está asociada correctamente a su contenido:

- a) ISO 15408 - Common criteria
- b) RFC 2527 - DPC (Declaración de Prácticas de Certificación)
- c) CWA 14890 - Protocolo de autenticación mutua, usado para el certificado de componente del DNI
- d) RFC 5246 - IPSEC

127. En seguridad informática, las siglas 'AAA' que representan el conjunto de procesos utilizados para gestionar el acceso, control y seguimiento de usuarios en una red o sistema ¿a qué términos hace referencia?

- a) Authentication, Access, Allocation.
- b) Authentication, Authorization, Accounting.
- c) Access, Allocation, Accountability.
- d) Authentication, Authorization, Audit.

128. En los sistemas de videoconferencia las MCU:

- a) Son un componente obligatorio.
- b) Son un componente opcional.
- c) Permiten la comunicación únicamente entre dos terminales.
- d) Permiten sesiones de videoconferencia sólo para dos localizaciones remotas simultáneas.

129. En un equipo con sistema operativo Debian GNU Linux se instala Docker y se crean 4 contenedores con la imagen debian:11. ¿Cuántos kernels Linux se encuentran en ejecución?

- a) 4
- b) 1
- c) 5
- d) 10

130. En redes sociales el recrear historias que ilustren la información o el mensaje que se quiere transmitir para conseguir la atención de los usuarios se conoce como:

- a) Etiqueta
- b) Feed
- c) Mensaje orgánico
- d) Relato de marca (Storytelling)